2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $P=\{x \mid x^2 \leq 1\}$，那么 $\complement_U P=$（ ）

A. $(-\infty,-1]$
B. $[1,+\infty)$
C. $(-1,1)$
D. $(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2 \leq 1$，得 $-1 \leq x \leq 1$，所以

$$P=[-1,1]$$

全集为 $\mathbb{R}$，因此

$$\complement_U P=(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$$

故选 D.

2. 复数 $\frac{i-2}{1+2i}=$（ ）

A. i
B. $-i$
C. $-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$
D. $-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$

【答案】**A**

【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数 $1-2i$，得

$$\frac{i-2}{1+2i}=\frac{(i-2)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{5i}{5}=i$$

故选 A.

3. 如果 $\log_{\frac{1}{2}} x<\log_{\frac{1}{2}} y<0$，那么（ ）

A. $y<x<1$
B. $x<y<1$
C. $1<x<y$
D. $1<y<x$

【答案】**D**

【解析】

因为底数 $\frac{1}{2}\in(0,1)$，函数

$\log_{\frac{1}{2}}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

由

$$\log_{\frac{1}{2}}x<\log_{\frac{1}{2}}y$$

可得 $x>y$. 又由

$$\log_{\frac{1}{2}}y<0=\log_{\frac{1}{2}}1$$

可得 $y>1$. 因而 $1<y<x$，故选 D.

4. 若 p 是真命题，q 是假命题，则（ ）

A. $p\wedge q$ 是真命题
B. $p\vee q$ 是假命题
C. $\neg p$ 是真命题
D. $\neg q$ 是真命题

【答案】**D**

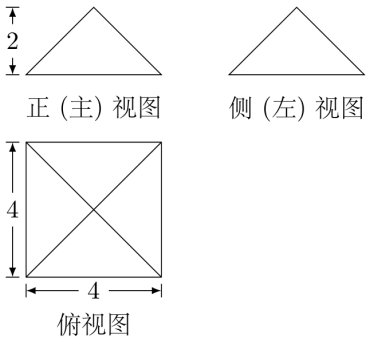
【解析】

p 为真命题、q 为假命题，所以 $p\wedge q$ 为假命题，

$p\vee q$ 为真命题，$\neg p$ 为假命题，$\neg q$ 为真命题.

因此只有选项 D 正确.

5. 某四棱锥的三视图如图所示，该四棱锥的表面积是（ ）



A. 32
B. $16+16\sqrt{2}$
C. 48
D. $16+32\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该四棱锥的底面为边长 4 的正方形，顶点在底面

中心的正上方，棱锥的高为 2. 因而底面面积为 16.

从底面中心到任一边的距离为 2，所以每个侧面的高为

$$\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$$

每个侧面是底边为 4 的三角形，面积为

$$\frac{1}{2}\times 4\times 2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$$

四个侧面面积之和为 $16\sqrt{2}$，故四棱锥的表面积为

$$16+16\sqrt{2}$$

故选 B.

6. 执行如图所示的程序框图，若输入 A 的值为 2，则输出的 P 的值为（ ）

texfigure[max width=0.38linewidth]img_repaint/2011/beijing_liberal/q6_fig1.tex

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $P=1$，$S=1$. 每次循环先令 P 增加 1，

再令 S 加上新的 P 的倒数，循环条件为 $S\le A=2$.

第一次循环后

$P=2$，$S=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

第二次循环后

$P=3$，$S=\frac{3}{2}+\frac{1}{3}=\frac{11}{6}$.

第三次循环后

$P=4$，$S=\frac{11}{6}+\frac{1}{4}=\frac{25}{12}>2$.

此时停止循环并输出 $P=4$，故选 C.

7. 某车间分批生产某种产品，每批的生产准备费用为 800 元. 若每批生产 x 件，则平均仓储时间为 $\frac{x}{8}$ 天，且每件产品每天的仓储费用为 1 元. 为使平均到每件产品的生产准备费用与仓储费用之和最小，每批应生产产品（ ）

A. 60 件　　B. 80 件

C. 100 件　　D. 120 件

【答案】**B**

【解析】

每件产品平均分摊的生产准备费用为 $\frac{800}{x}$ 元，

平均仓储费用为 $\frac{x}{8}$ 元，所以总费用为

$g(x)=\frac{800}{x}+\frac{x}{8}$，$x>0$.

由基本不等式，

$$g(x)\geq 2\sqrt{\frac{800}{x}\cdot\frac{x}{8}}=20$$

等号成立当且仅当

$$\frac{800}{x}=\frac{x}{8}$$

即 $x^2=6400$. 由于 $x>0$，得 $x=80$.

故选 B.

8. 已知点 $A(0,2)$，$B(2,0)$. 若点 C 在函数 $y=x^2$ 的图象上，则使得 $\triangle ABC$ 的面积为 2 的点 C 的个数为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

设 $C=(u,u^2)$. 直线 AB 的方程为

$$x+y-2=0$$

且 $AB=2\sqrt{2}$. 因此

$$[\triangle ABC]=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{|u+u^2-2|}{\sqrt{2}}=|u^2+u-2|$$

令该面积等于 2，得到

$$|u^2+u-2|=2$$

于是

$$u^2+u-2=2 \quad 或 \quad u^2+u-2=-2$$

前一个方程为 $u^2+u-4=0$，判别式为 $17>0$，有两个实根；

后一个方程为 $u^2+u=0$，有两个实根 $u=0$，-1.

四个根彼此不同，故共有 4 个点，选 A.

填空题

9. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=5$，$\angle B=\frac{\pi}{4}$，$\sin A=\frac{1}{3}$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\sqrt{2}}{3}$

【解析】

由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

代入 $b=5$、$\sin A=\frac{1}{3}$、$\sin B=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$a=\frac{5\sin A}{\sin B}=\frac{5\cdot\frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{3}$$

10. 已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的一条渐近线的方程为 $y=2x$，则 b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

将双曲线方程中的常数项 1 换为 0，得到渐近线方程

$$x^2-\frac{y^2}{b^2}=0$$

即

$$y=\pm bx$$

已知一条渐近线为 $y=2x$，且 $b>0$，所以 $b=2$.

11. 已知向量 $\mathbf{a}=(\sqrt{3},1)$，$\mathbf{b}=(0,-1)$，$\mathbf{c}=(k,\sqrt{3})$. 若 $\mathbf{a}-2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 共线，则 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

$$\mathbf{a}-2\mathbf{b}=(\sqrt{3},1)-2(0,-1)=(\sqrt{3},3)$$

两向量共线，所以它们的行列式为零：

$$\begin{vmatrix}\sqrt{3} & 3\\ k & \sqrt{3}\end{vmatrix}=3-3k=0$$

因此 $k=1$.

12. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2}$，$a_4=-4$，则公比 q =underline{hspace{2.5em}}；$a_1+a_2+\cdots+a_n=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2；$\frac{1-(-2)^n}{6}$

【解析】
由等比数列通项公式，

$$a_4 = a_1 q^3$$

所以

$-4 = \frac{1}{2}q^3$，$q^3 = -8$，$q = -2$.

因为 $q \neq 1$，前 n 项和为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1-(-2)^n}{3} = \frac{1-(-2)^n}{6}$$

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & x \geq 2, \\ (x-1)^3, & x < 2, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根，则实数 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0, 1)$

【解析】
当 $x < 2$ 时，$f(x) = (x-1)^3$，其值域为

$$(-\infty, 1)$$

且对每个 $k < 1$ 都有唯一的根

$$x = 1 + \sqrt[3]{k} < 2$$

当 $x \geqslant 2$ 时，$f(x) = \frac{2}{x}$，其值域为

$$(0, 1]$$

且当 $0 < k \leqslant 1$ 时有唯一的根 $x = \frac{2}{k} \geqslant 2$.

因此，方程 $f(x) = k$ 有两个不同实根，当且仅当两个分段都能提供根且 $k < 1$，即

$$0 < k < 1$$

14. 设 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(t+4,3)$，$D(t,3)$（$t \in \mathbb{R}$）. 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部（不含边界）的整点的个数. 其中整点是指横，纵坐标都是整数的点，则 $N(0)$ =underline{hspace{2.5em}}；$N(t)$ 的所有可能取值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6；6，7，8

【解析】

平行四边形内的点可唯一表示为

$s(4,0)+r(t,3)$，$0<s<1$，$0<r<1$.

若该点为整点，则其纵坐标 $3r$ 为整数，所以

$$r=\frac{1}{3} \quad 或 \quad r=\frac{2}{3}$$

当 $r=\frac{1}{3}$ 时，横坐标满足

$$\frac{t}{3}<x<4+\frac{t}{3};$$

当 $r=\frac{2}{3}$ 时，横坐标满足

$$\frac{2t}{3}<x<4+\frac{2t}{3}$$

每个开区间长度均为 4. 长度为 4 的开区间中，若左端点为

整数则含有 3 个整数，否则含有 4 个整数.

当 $t=0$ 时，两行分别为 $0<x<4$，每行有 3 个整数，

所以 $N(0)=6$.

第一行左端点为整数当且仅当 $t\in 3\mathbb{Z}$，第二行左端点为

整数当且仅当 $t\in\frac{3}{2}\mathbb{Z}$. 两行各有 3 或

4 个整数，且两行同时为 3 个、恰有一行为 3 个、或

同时为 4 个均可取到，例如分别取 $t=0$，$\frac{3}{2}$，1.

故 $N(t)$ 的所有可能取值为 6，7，8.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-1$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 以下茎叶图记录了甲，乙两组各四名同学的植树棵数. 乙组记录中有一个数据模糊，无法确认，在图中以 X 表示.

甲组 & & 乙组 \

hline

9　9 & 0 & X，8，9 \

1　1 & 1 & 0

1. (1)

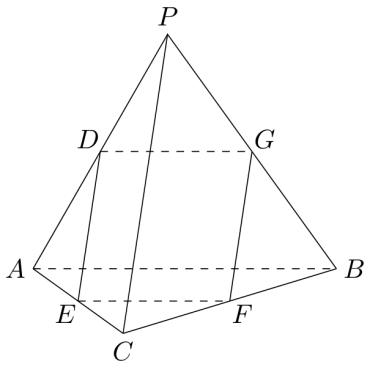
（注：方差 $s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+...+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

【解析】

1. (1)

17. 如图，在四面体 $PABC$ 中，$PC \perp AB$，$PA \perp BC$，点 D，E，F，G 分别是棱 AP，AC，BC，PB 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知函数 $f(x) = (x-k)\mathrm{e}^x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，右焦点为 $(2\sqrt{2}, 0)$，斜率为 1 的直线 l 与椭圆 G 交于 A，B 两点. 以 AB 为底边作等腰三角形，顶点为 $P(-3, 2)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 若数列 A_n：a_1，a_2，…，a_n（$n \geq 2$）满足 $|a_{k+1} - a_k| = 1$（$k = 1$，2，…，$n-1$），则称 A_n 为 E 数列. 记 $S(A_n) = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)